当执行趋于无限：人工智能时代的组织形态

When Execution Becomes Boundless: Organizational Form in the Age of Artificial Intelligence

组织是委托链，而委托链终止于不可让渡者：判断的微观制度、行动能力的产权安排与一种组织的设计

摘要

继体力与信息处理之后，认知执行能力正在被商品化。本文由此提出一个较窄的问题：当执行趋于无限，组织配置的对象还剩下什么？

本文的回答是一项设计主张：组织应以判断权为配置对象，并使每一条自主行动链的末端系于一个可被指名的主体。据此，本文给出五条设计原则、一张组织边界资产负债表与三项制度装置。

这五条原则各自依赖一条本文选择承担的前提：执行状态的可见性、判断力的闲置萎缩、结构的稳定性落于规则层、锚定须逐链或逐职能具名、稀缺判断力须可预算。本文逐条标明这些前提，并给出前提不成立时相应原则的失效范围。

全文附十七项待检验命题：六项具备明确检验方案，四项为模型的重述，七项为猜想。

关键词：人工智能；组织理论；判断权；不可让渡性；组织边界；责任锚定

Abstract

Cognitive execution is being commoditized as physical strength and information processing were before it. This paper asks a narrower question: when execution becomes effectively free, what remains for an organization to allocate?

The answer offered here is a design claim rather than a finding. Organizations should treat judgment as the object of allocation, and should attach every autonomous action chain to a subject that can be named. On that basis the paper sets out five design principles, a balance sheet of organizational boundaries, and three institutional devices.

Each principle rests on a premise the paper chooses to bear: the visibility of execution states, the atrophy of unused judgment, the location of stability in rules rather than in charts, named anchoring at either the chain or the function level, and the budgetability of scarce judgment. The premises are stated one by one, together with the range within which each principle fails if its premise does not hold.

Seventeen propositions are advanced: six with explicit test designs, four restatements of the model, and seven conjectures.

Keywords: artificial intelligence; organizational theory; judgment rights; inalienability; organizational boundary; anchored accountability

一、引言：当执行趋于无限

组织理论的每一次大转折，都始于一种生产要素变得可以购买。工业革命使体力成为商品：雇主不必再与土地和行会周旋，只需在劳动力市场上按日购买肌肉与专注，工厂，这个人类第一个围绕"可购买的体力"设计的组织，随之诞生。信息革命使信息处理成为商品：档案、电话、管理会计与计算机把信息的采集、存储与传递变成按量付费的服务，科层制与多事业部制随之把组织塑造成信息处理的机器[1,2]。而当下的人工智能，正在使第三种要素成为商品：认知执行能力，即理解、检索、推理、生成、多步骤任务执行乃至智能体之间的协调，正在变成可以按次调用、按量计价的服务[3,4,5]。

每一次商品化都会催生同一个理论问题：组织为什么还需要它此前围绕而建立的东西？体力商品化之后，人类仍然占据组织的中心，因为机器不会决定生产什么；信息处理商品化之后，人类仍然占据中心，因为机器不理解信息为何而被使用。当认知执行也趋于商品化，这个问题便以最尖锐的形式出现：当执行趋于无限，组织为什么还需要人？这不是"AI会不会替代人"的就业问题。它问的是组织理论的存在论：组织还是不是"人的组合"，如果不是，那是什么？

本文所谓"原则"，是我们选择遵守的规则，而非由公理推出的结论；所谓"命题"，多数尚未经过检验，其中数条目前亦不具备检验条件。凡文中出现"必须"之处，读者均可读作"在本文所选择的前提下必须"。

产业界的信号已经先行。微软2025年《工作趋势指数》提出"前沿公司"概念，主张管理的基本计量单位将从"管理幅度"转向"人类—智能体比例"[6]；Gartner预测到2028年至少15%的日常工作决策将由智能体自主作出、33%的企业软件将内嵌智能体能力[7]；客服、研发、人力资源领域相继出现智能体大规模替代人类团队的做法，而Klarna在激进部署一年后重新扩大人类坐席的"回摆"，则表明单纯的替代逻辑存在深刻边界。

学理供给却是滞后的，且高度碎片化。算法管理研究关注算法对个体劳动者的控制[8,9]；人机协同研究讨论自动化与增强的悖论[10,11,12]；AI经济学以任务模型刻画替代与互补[13,5,14]；组织与知识结构研究则早已给出层级的信息论解释[15]与授权的沟通成本理论[16]。国内研究亦已展开系统讨论[17,18]。这些线索各自为战：现有研究高度碎片化，尚缺乏把组织边界、成员资格、协调机制、决策权与责任结构作为一个联合设计问题处理的统一框架。本文试图提供这样一个框架。

本文的立场是：组织不仅是演化的产物，也是设计的对象[19,20]，而设计必须以理论为地基。本文的策略是把三个层次的问题作为一个联合问题处理。微观层面问的是：当判断可以被按次购买，雇佣与岗位会怎样。规范层面问的是：委托链的哪一端机器接不了。宏观层面问的是：执行与判断的载体即智能体的产权安排，如何决定组织形态的分岔。对这三个问题的回答收敛为一种组织形态设计（共生体组织）及其极限推演（三人公司），并转化为待检验的命题。

全文安排如下：第二部分检讨"执行配置范式"下既有组织形态的失效逻辑；第三部分给出判断的微观经济学，即岗位的解体、判断的现货化与意图能力的新稀缺；第四部分确立规范地基，即不可让渡性理论与五条设计原则；第五部分处理宏观产权问题，即谁拥有智能体以及组织边界的重定义；第六部分给出制度化方案，即共生体组织及其最小治理集与劳资检验；第七部分推演化路径与极限案例；第八部分汇列命题；第九部分讨论张力、暗面与失效条件；第十部分总结。

二、理论反思：执行配置范式的失效

既有组织形态，无论科层制、扁平化、平台生态还是"前沿公司"话语，共享同一个未言明的范式：组织是配置人类执行能力的装置。岗位是执行能力的打包，层级是执行能力的汇总结构，激励是执行能力的对价，雇佣合同是执行能力的采购方式。人工智能并没有平均地冲击这个范式的所有部分，而是精准地抽走了它的一部分地基。

科层制的存在理由可归结为三项功能：信息中继、行为监督与依赖协调[21,22,23]。语义信息的全样本、实时处理正在被智能体接管，逐级汇总的信息脊柱被抽空；工作痕迹的全面数字化使监督从抽查变为可回放的审计；任务依赖关系可被系统显式建模，协调不再必须由层级节点上的人来承担。但必须立即限定：信息脊柱只是科层制的支撑之一。科层的根系还扎在权威边界、产权与控制、决策责任、资源配置、冲突解决、激励、身份与合法性之中，人工智能对它们的冲击方向并不一致。因此本文的命题是精确的：科层制中以信息压缩、中继与人工调度为基础的结构性部分，其边际经济价值正在下降；而科层的权威与问责功能并未消失，后文将论证，它们只是换了一个基座。

扁平化与自管理的局限在于一个算术事实：层级压缩并不消灭协调工作，只是把协调负载回流给高层的认知带宽与成员的横向沟通时间，而人类注意力带宽并未因AI扩展[24,25]。平台与生态溶解了边界，但平台内核仍是围绕人类岗位构建的科层，且当智能体可以跨边界流动时，"雇主—员工"合同不再能界定成员资格[26,27]。"前沿公司"话语捕捉到"人类—智能体比例"将取代管理幅度[6]，但没有回答成员资格、决策权、责任锚定与结构重组的任何制度细节。

综合诊断，可以提炼六项设计要求：DR1协调可计算（协调由系统承担，人类退居规则设计与例外裁决）；DR2成员双元（非人类行动者获得对称的全生命周期制度）；DR3结构流变（结构随任务、能力与信任重算）；DR4决策分级（决策权按风险与可信度而非职位配置）；DR5责任锚定（每条自主行动链的末端存在可识别的人类责任主体）；DR6意义再生（判断力与意义感作为需主动维护的稀缺资源）。这六项要求将在第四部分的规范地基与第六部分的制度化方案中各得其所。

三、判断的微观经济学：从岗位到调用

（一）组织对象的三次转换

把组织理论的核心变量从"执行能力"换成"判断权"，首先需要说明二者性质上的系统差异。执行能力是同质化倾向强、可验证性高、可存储（以软件形式沉淀）、规范负荷低的能力；判断则相反：它是竞争性的（一个人的注意力同时只能给一个决策）、情境依赖的（离开具体意图上下文，判断质量骤降）、不可存储的（判断力必须在使用中维护，闲置即萎缩）、且规范负荷极高（判断的本质是给结果赋值，而赋值于谁、值什么，是价值问题而非技术问题）。组织围绕一种要素建立，就必须按该要素的经济性质设计其制度：配置执行能力，最优制度是岗位、层级与监督；配置判断权，最优制度是定价、调用与锚定。

这一转换有直接的理论谱系。Garicano[15]把科层解释为"把问题匹配给拥有解决知识的人"的机制，层级的宽度由知识的获取成本决定；人工智能把常规问题的匹配成本压缩到近零，于是科层的剩余职能收敛为例外处理，这正是下文"管理者四件事"的严格版本。Dessein[16]证明当沟通成本相对控制损失更低时，委托人应选择授权而非直接控制；智能体使控制损失急剧下降，

于是意图的表述成本，即把模糊愿望转译为清晰、可执行、可验收的目标陈述，成为决定性变量。本文的第三部分与第六部分将把这两个洞见制度化为"意图工程"与"意图包"。

（二）岗位的解体与判断的现货化

雇佣合同的本质是一份打包契约：企业事前购买一个人的时间、技能与执行能力的可用性，为此付出监督与闲置的双重成本，并以岗位作为打包的物理单位。岗位存在的经济理由从来不在人头。执行能力难以按次计量与交付，因此必须整批购买[28]。

这正是Simon对雇佣合同的经典刻画：雇佣购买的不是具体行为，而是一个可接受行为的区间，权威是在区间内选择的权利[54]。本文要补的是，当区间内的每一个行为都可以被单独调用与计价，需要整批购买的区间就塌缩了。计量难题仍在。变的是区间本身：它不再存在。本文进一步要论证的是，判断作为雇佣关系中最不易商品化的残余，也正在获得按次交付的技术条件："给我一次市场调查、一次异常裁决、一次战略评估"，成为与"调用一次检索"同构的采购动作。企业由此可以不购买一个人的完整能力，而购买一次判断。

打包购买的根本理由是计量成本：当个体贡献无法低成本分离时，只能购买团队[55]。本文的观察是，智能体使计量近乎免费，每次调用有日志、有计价、有归属；因此打包解体的直接原因不是执行变便宜，而是执行变得可计量。

判断的采购有两种合同形态：保留契约（retainer，即传统岗位的残余形态，以高于现货的单价购买判断者的持续可用性、上下文熟悉度与响应承诺）与现货调用（spot call，按次购买、受方定价、用后即散）。二者的分界可以由一个最小逻辑模型刻画。设某类判断的专用性为s，即判断者为本组织意图模型投入的上下文投资量，它使该判断者对本组织的交付质量高于陌生供给者；令现货化造成的专用性租金损失为$L(s)$，随s递增；令保留溢价为R，即保留契约单价超出现货单价的部分，购买的是可用性与上下文投资。则现货调用可行当且仅当：

$$L(s) < R$$

即专用性租金损失小于保留溢价。由此得到两个推论。推论一（岗位存续定理）：岗位不会消失，岗位是专用判断的保留契约，它存活于s高于阈值的领域（阈值为专用性租金损失恰好等于保留溢价时的专用性水平），即判断深度依赖组织意图上下文的领域，如战略、高风险裁决与组织记忆的守护；在s低于阈值的领域，岗位将被判断的现货调用取代。推论二（现货化顺序）：判断的现货化按专用性升序推进，研究检索、数据分析、文案初稿最先，人事裁决、危机决策、价值权衡最后；一个组织中"保留契约人类"与"现货调用人类"的比例结构，可以作为组织智能化的可测指标。

这一模型同时要求一个制度对称化：既然判断可以按次购买，判断的供给者，无论人类还是智能体，都应进入同一套质量治理结构。本文第六部分将把信任函数、履约档案与自主度（对人类而言是调用优先级与计价等级）扩展到人类判断者：共生体组织由此成为双边判断市场，人类与智能体在制度上对称，不对称的只剩第四部分将论证的不可让渡性。保留契约与现货调用的分界如图1所示。

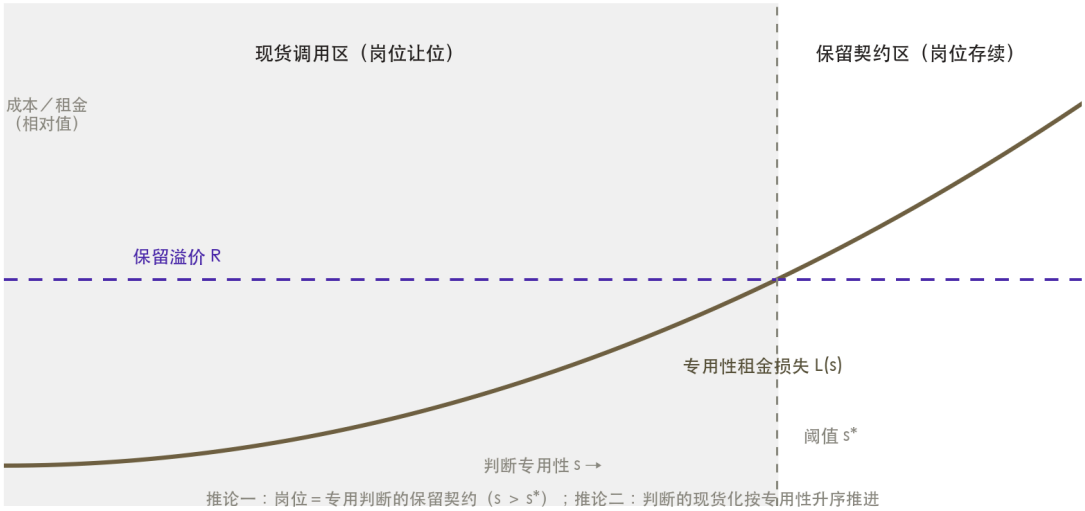


图1 保留契约与现货调用的分界：判断专用性阈值

（三）意图能力成为首要稀缺品

Hayek[29]式的知识问题是分散信息需要聚合；人工智能时代的问题是它的镜像：集中的意图需要表述。当执行近乎免费，组织的产出上限不再取决于有多少人执行，而取决于委托人能否说清楚要什么。开发一个应用曾需要产品经理与前后端工程师的完整链条，现在只需要一个人说清需求，于是组织出现一个全新瓶颈：意图表述能力，即把价值愿望转译为清晰、可执行、可验收的意图包的能力。

这带来三个组织后果。其一，组织的首要分层不再是技能分层，而是意图能力分层；意图架构师成为关键职业，其质量可测（如双盲复述偏差率：第二读者对意图包目标的复述与原意的偏差）。其二，意图表述成本成为组织扩张的真实约束，这正是直觉中"老板说不说得清楚"的理论化。其三，存在一个开放缺口。当意图池中有多个委托人，例如五位合伙人、五个部门，"组织要什么"本身成为聚合问题，社会选择理论的困难从后门回归；本文第六部分的意图层设计假设意图聚合已完成，多委托人意图聚合的机制设计是后续研究的明确任务。

四、不可让渡性：委托链的终点

（一）元公理与经验前提

执行趋于无限并不使组织消失，它把组织逼回到一个更古老的问题：委托的链条可以延长到多远，链条的末端必须站着谁？组织的本质是一层层的委托：股东委托董事会，董事会委托管理层，管理层委托员工，如今管理层把执行再委托给智能体。委托可以逐级延伸，但每一级委托都要求受托者执行委托人的意图、并对结果负责；链条若要成立，就必须终止于一个不再转委的主体。据此，本文给出全文的规范地基：

元公理（M1）：任何具有持续行动能力的组织，都必须存在一个不可被无限外包的价值判断与责任归属机制。

M1不是从任何经验事实推导出来的，它是组织作为社会制度的构成性承诺：一个找不到最终判断者与最终责任者的行动系统，不是一个组织，而是一场失控的连锁反应。M1是规范性承诺。推进它的经验前提是：

经验前提（M2）：认知执行能力正在商品化，理解、检索、推理、生成与多步骤执行，正在成为可以按次调用、按量计价的服务。

M1回答"什么必须留下"，M2回答"什么正在离开"。二者的交集，就是人工智能时代组织设计的全部问题域：把正在离开的执行交给市场与机器，把不能离开的判断与责任制度化地留在人类手中。下文给出五条设计原则；先须说明"留下的是什么"。

（二）四类不可让渡物

意图：目的的所有权。委托的起点是意图，即要什么、为什么、以什么为界。意图不可让渡，不是因为机器不能生成目标陈述（它完全可以），而是因为生成意图以拥有目的为前提；一个由机器设定目的的系统，委托关系已经倒转，人类不再是委托人。意图的不可让渡是构成性的：让渡意图即让渡委托人地位本身。

判断：问责所要求的赋值者。判断作为组织理论的核心构念，可追溯至奈特对风险与不确定性的区分：风险可被概率化，不确定性不可；承担不可概率化的后果，才是企业家判断的实质，也是剩余索取权的正当性来源[56]。本文沿用这一区分，但把它的适用范围从所有权扩展到委托链的每一环。Raisch与Krakowski[10]区分了自动化与增强，其深层理由是：结果的价值赋值，即这个结果相对于那个结果更好、损失相对于收益更可接受，不能从事实描述中推出。机器可以预测，但"值不值"需要一个承担后果的价值主体来回答。判断的不可让渡是规范性的：问责要求一个赋值者，而赋值者的资格来自其与后果的利益关联。

责任：法律人格与可追索性。向智能体追责在现行法律上不可行：它无独立财产、无法律人格，其决策链的涌现无法归责于"故意"或"过失"（Barzel[30]意义上的测度与执行成本问题）。因此责任必须锚定于一个有财产、有法律人格的主体。这是组织作为社会制度的可追索性要求，与技术局限无关。责任的不可让渡是法律—制度的：它可以被制度重新分配（第四部分（三）的锚定与第六部分的分层责任），但不可被取消。

意义：判断力的供给条件。判断力不是存量资产而是需要在使用中维护的能力：判断长期外包给系统，人类在例外来临时将丧失裁决能力[31,32]。而维护判断力的动机，恰恰来自成员感到自己的判断被需要、被采信、被赋权，即意义感。意义的不可让渡因此是功能性的：它是判断力资本的生产条件。抽干意义的组织，将在下一次例外中发现自己雇不到判断。

四类不可让渡物的理由类型并不一致：意图是构成性的，判断是规范性的，责任是制度性的，意义是经验的。这一差异值得驻留，因为它决定了下一命题的强度。

四条之中，唯"意图"是否定性的。让渡意图即取消委托人地位，与任何经验事实无涉。其余三条皆附条件：判断的不可让渡，依赖于"问责须有一个与后果存在利益关联的赋值者"这一规范性立场；责任的不可让渡，依赖于现行法不承认代理人人格这一制度事实；意义的不可让渡，依赖于"判断力因闲置而萎缩"这一经验假设。

据此，本文提出的是一个条件命题：

命题0（条件化的不可让渡性）：组织是委托链。其执行环节可无限延长；末端是否必须系于一个不可让渡的主体，取决于四项条件是否同时成立：目的须有所有者，问责须有赋值者，追责须有法律人格，判断力须有维护机制。在现行制度下四项同时成立，故链条终止于人类；若其中任一项因制度变迁而失效，例如代理人人格立法，末端的位置亦随之移动。

合取的强度等于最弱的一环。四项之中，"意义"是一条经验命题（即第八节P6），故命题0整体上是一个可被证伪的假说。

（三）从元公理到设计原则

由M1、M2与四类不可让渡物，本文给出五条设计原则。

它们每一条都额外依赖一条实质前提：可见性、判断力会萎缩、稳定性应落在规则层、锚定须逐链或逐职能具名、稀缺资源须可预算。这些前提本身推导不出来，只能被辩护。下表给出每条原则依赖的前提，以及前提若不成立时哪一条会失效。

原则	依赖的实质前提	前提垮则谁失效
R1 全息（无中继可见）	判断须以对执行状态的可见性为条件	仅 R1
R2 共生（互惠防寄生）	判断力闲置即萎缩	R2 与 R5 同时失效
R3 流变（结构随任务重算）	稳定性应落在规则层而非图谱层	不影响规范部分，只影响结构建议
R4 锚定（无锚不行动）	锚定须逐链具名，而非职能级	R4 降为职能级锚定
R5 再生（判断力预算）	稀缺资源须可预算、可监测	仅装置层，不影响原则

五条之中，R4 的前提最弱。M1 只要求"存在"一个不可让渡机制，而 R4 要求末端有一个具名主体。从"存在"到"具名"是一大步，本文为此给出的理由只有一条：无法被指名的授权无法被追索。这条理由成立与否，取决于法律与保险制度是否承认这种追索。第六节处理它的两种制度形式，第九节处理它的失效情形。

R1全息原则（信息的无中继可见性）。前提：锚定于M1的价值判断，必须以对执行状态的可见性为条件，看不见的执行无从判断。由M2，状态信息的处理成本趋零，因此以"逐级压缩信息"为中继功能的层级失去存在理由；每个行动者应可获取与其权限相称的可计算上下文视图。无中继、但不无边界的视图，才是可问责的视图。

R2共生原则（互惠与防寄生）。前提：判断力（M1的载体）闲置即萎缩。故人与智能体的相互依赖必须被设计为互惠，并对任何一方的净抽取进行测量与校正；寄生型配置（人类判断力净流失）是M1的失效路径，与道德缺陷无关。

R3流变原则（结构随任务重算）。由M2，能力以服务形式按次在场，"岗位—部门"的静态图谱失去必然性；结构的稳定性应体现在规则层，而非常设图谱层。

R4锚定原则（无锚不行动）。任何自主行动链的末端必须存在可识别的人类责任主体；智能体的每次自主行使，都须处于某个具名主体的授权范围之内。该主体可以是链条级的个人，也可以是职能级的岗位。后者要求该岗位已有法定或契约上的责任基础，且其责任范围覆盖该链条所属的业务功能。锚定的功能是双重的：司法功能（可追索）与宪制功能（把无限扩张的执行权绑定在有限的人类价值判断之内），后者比前者更根本。

R5再生原则（判断力预算）。由R2的前提，判断力与意义感是组织的稀缺资源，必须设立预算、监测存量、建设回补机制。

这五条原则与六项设计要求（DR1－DR6）的对应关系是：R1对应DR1与DR3，R2对应DR6，R4对应DR5，R5对应DR6，R3与M2对应DR2与DR4。至此，设计的规范部分完成；以下两部分处理经验部分，即判断如何被采购（第三部分已述）、执行能力的载体由谁拥有（第五部分），然后才能进入制度化方案。元公理、经验前提、四类不可让渡物、设计原则与制度装置之间的整体逻辑如图2所示。

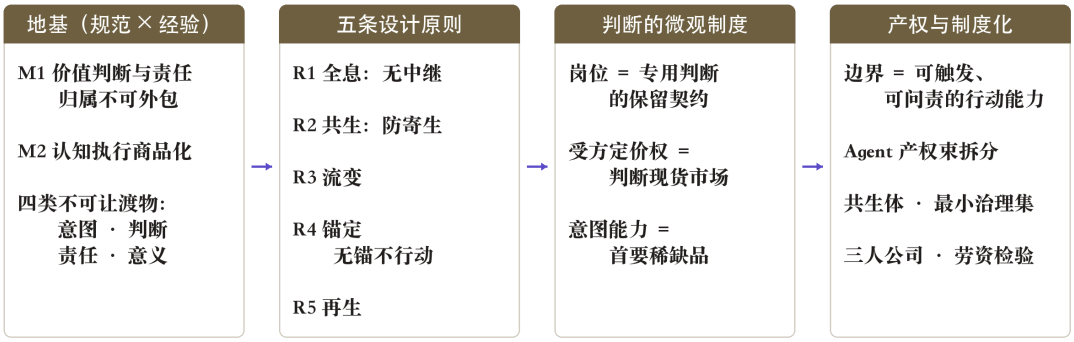


图2 从成本诊断到制度化的设计逻辑链

（四）本文不主张什么

一、不主张机器不能判断。机器能判断，且将愈能判断。本文主张的是：判断的后果须有承担者。

二、不主张人的判断更优。人的判断常常更劣。本文不涉优劣，只涉归责。

三、不主张本文的设计已被验证。它是设计，不是发现。检验方案见第八节，两次受控运行的读数见第九节（三）；那里得到的是边界，不是验证。

四、不主张其适用于一切组织。多委托人的意图聚合问题，本文未予解决（见第九节），故当前形态仅对单一委托人成立。

五、不主张"必须"。本文主张"应当"，并给出使其成立的装置。

五、行动能力的产权：谁拥有智能体

（一）边界的重定义：从人头到行动能力

科斯[33]的边界问题是"哪些交易在企业内部完成"；雇佣合同的时代，答案被人头数概括，组织边界即员工名册的边界。当执行与判断都可以按次调用，这个概括失效了：一家没有雇员的公司，可能控制着远超万人工厂的行动能力。本文据此重定义：

组织边界 = 意图信号可触发、且后果可问责的行动能力集合。

两个条件缺一不可。"意图信号可触发"排除组织影响得到却指挥不动的行动者，影响力不是控制权；"后果可问责"排除指挥得动却无法归责的行动者，无锚的调用属于风险外包，不算组织行动。这个定义使雇主—员工合同从边界的定义地位上退位：边界不再由"谁领工资"界定，而由"谁的意图能触发谁、并为谁负责"界定。

该定义可直接操作化为行动能力资产负债表，即组织对其可调动行动能力的权利结构盘存，见表1。一家组织资产负债表的结构，比它的组织结构图更准确地刻画其形态：传统企业几乎全部位于第三、四行；平台企业出现第四行的雏形；而"意图池 + 能力市场"的极限形态（第七部分）则以四行的特定配比为特征。

表1 行动能力资产负债表

类型	权利与计价安排	治理装置与边界贡献
自有智能体	剩余控制权在组织；算力预算计价	责任锚挂接、信任函数、退役权，计入边界的核心
租赁智能体	按次或按期租用；供方保留权重与升级权	准入验证与留痕；计入边界，但受供方制约
保留契约人类	保留溢价购买可用性与上下文投资；计价等级	受方定价权、在环配额、回训，计入边界的核心
现货调用人类	按次购买判断；按受方定价权计价、用后即散	逐案验收与留痕；计入边界，但不承担组织记忆

（二）专用性与持有结构：产权决定形态的分岔

边界之内，更深的问题是权利的初始配置：智能体归谁所有。按照Grossman与Hart[40]及Hart[34]的逻辑，剩余控制权归属决定专用性投资的激励，从而决定组织形态。智能体是可被交互调优的资产：它与特定组织的意图模型、数据回路、工作流程反复磨合，形成随时间加深的专用性。由GHM逻辑可推：

持有定理：智能体的专用性越高（其能力对本组织意图上下文的依赖越深），由组织持有剩余控制权的激励越强；专用性越低（通用能力），由个人持有并通过市场租赁的激励越强。

由此得到组织形态的两个分岔。情形一，企业持有。智能体成为资本，可积累、可复制、可折旧的认知资产。企业获得超级生产力而人头收缩，出现"超小型企业＋超大规模Agent资本"的结构：资本集中度上升，对传统劳动的需求下降，劳动力对资本的博弈对象从雇主扩展为Agent存量。情形二，个人持有。个人拥有自己的智能体编队，一人即微型企业，传统雇佣关系被能力租赁关系取代；个人以自己的意图能力与判断力为核心资产，向多个组织按次或按期出售判断与执行。这一方向已有现实先导：平台化的自由职业、个人品牌化的知识服务，以及"一人独角兽"的产业想象。

两个分岔的社会后果截然不同，而分岔的选择权不在技术，在产权制度与劳动政治。这正是本文把它作为组织理论核心问题而非政策脚注的理由。情形一下，劳动防护的义务主体清晰（部署者），博弈发生在劳资之间；情形二下，个人同时是资本家与劳动者，剥削的形态从"雇主压榨工时"变为"平台与模型商对个人Agent资本的抽成与锁定"，反垄断与数据可携带性成为新的劳动法问题。第六部分的劳资检验将主要面向情形一，但把情形二列为同等重要的检验场。

（三）产权束的拆分：谁拥有记忆，比谁拥有模型更重要

进一步的分析要求把"拥有一个智能体"拆开。智能体不是一个不可分的物，而是一个权利束：模型权重、微调参数、上下文与记忆、调用凭证、交互历史与反馈回路，各权可以分属不同主体。组织可以购买一个智能体的执行能力（租用权重），却让它携带组织私有化的记忆层（记忆主权自有）；个人可以拥有自己的智能体记忆与凭证，而模型底座属于供应商。权利束的拆分方式，决定了锁定、议价与退出权在组织、个人与供应商之间的分布。正如现代金融把企业拆分为股权、债权与控制权的组合，智能体时代的组织理论需要一张Agent产权的束谱。本文在此只提出问题与一个原则性立场：在所有束权中，记忆的归属最接近组织的灵魂。权重可以租，记忆必须自有（R2共生原则的推论），因为记忆是判断专用性的物质载体，也就是岗位

与组织在执行商品化时代仍然存续的全部理由。

六、共生体组织：不可让渡性的制度化

（一）概念界定：从设计原则到组织形态

理论至此给出三个答案：判断的采购制度（保留契约与现货调用）、规范的地基（四类不可让渡物与五条设计原则）、权利的宏观安排（行动能力资产负债表与Agent产权束）。本部分把它们装配成一个可运行的组织形态，即共生体组织（the Symbiotic Organization）：以人类意图与价值判断为约束内核、以智能体为主要认知执行与协调载体、结构随任务与信任动态重算、以责任锚定与意义再生为底层制度的人机混编组织。

命名借自共生理论的语法：共生体由共生单元（人类与智能体）、共生界面（语义接口、权限体系、验收规范与记忆系统）与共生环境（技术基础设施与法律制度）构成，组织设计的任务是构造互惠共生、防止寄生共生[35]；"人机共生"的思想在决策研究中已有先声[36]，本文的贡献在于把它推进为具有原则基础与制度装置的组织架构。共生体组织既不是"AI很强的科层组织"，也不是反科层的乌托邦。它主张的是科层的载体迁移：从人际科层[37]转向规则层级（意图分解树）、权限层级（自主度阶梯）与风险层级（封顶与可保性）。权变理论"结构追随技术与环境"的命题[38]在此获得一次再权变：技术与环境已经改变，层级本身没有消失，消失的只是它在人类带宽上的实现方式。信息处理观[39]由此获得新的表述：组织结构是信息处理需求的匹配物，而当信息处理本身免费时，匹配的对象变成判断的触发与问责。

（二）三环架构：意图层、编排层、执行层

共生体组织的主体架构由三个环层与两个纵贯层构成。

意图层（intent layer）由人类主导，承担三类活动：价值与目标函数的设定、意图包的编制与分解、例外裁决与验收。在不完全契约的意义上，意图层是人类剩余控制权的制度化载体[40,34]：凡意图包与宪法层未能显式约定的剩余情形，裁决权归属于意图层的人类。既然意图不可能被零成本、无歧义地完备打包，剩余控制权就不可能移交给机器而不产生治理真空。编排层（orchestration layer）以智能体为主、人类仲裁为辅，承担意图解析与分解、能力匹配与任务路由、进度与冲突监控、例外升级触发；它是组织内最大的"超级代理"，其治理见本章（四）的编排可争议性装置。执行层（execution layer）由智能体与人类判断者共同构成，按任务而非按常设岗位组织，这正是第三部分判断现货化在架构上的直接表达：执行层的人类要么是保留契约判断者（在环配额、回训职责），要么是现货调用判断者（逐次受价调用），二者的权利与计价由表1的资产负债表界定。

两个纵贯层贯穿三环。护栏层即宪法层，承载不可被任何意图覆盖的价值底线与合规约束，其变更须经过与修改章程同等级别的治理程序。记忆层承载组织记忆，包括语义知识、决策理由（含被否决的选项及其理由）与意图档案；按第五部分（三）的产权分析，记忆层必须私有化部署，权重可以租，记忆必须自有。三环与两纵贯层的整体关系如图3所示。



图3 共生体组织的三环架构与两个纵贯层

（三）锚定的两种形式

锚定的一个实际困难是规模。逐链具名要求每条自主行动链的末端都有一个具名的人，而一个人无法为数百条链签字。这一形式在纸面上清楚，在运行中难以维持。

制度实践提供了另一条路径。2026年7月，英国金融行为监管局发布Mills Review，这是金融监管机构首次就人工智能对零售金融服务的影响作出系统评估，收到140份书面意见。其结论是：无论机构把决策自动化到什么程度，问责不会随之自动化；受高级管理人员与认证制度约束的人，不能以"算法所为"作为不良结果的解释。

更值得注意的是另一件事。FCA与审慎监管局曾就"是否设立专门的人工智能高管职能"正式咨询，最终决定不设。问责沿既有高级管理职能分散，落点为运营、风险、合规与财务四条线，原则被概括为"责任随职能走，不随技术走"[57]。

这是一条与逐链具名不同的路径：职能级锚定。它满足M1，因为问责仍然终止于人；但它把责任单位从链条换成了职能。两者各有代价。链条级锚定的误拒率高，因为签字人成为瓶颈；职能级锚定的漏放率高，因为职能边界与任务边界并不重合。

本文因此不把R4限定为某一种形式。链条级与职能级都满足"末端有可识别的人类责任主体"这一要求，也都可能在规模或精度上失效。第八节P17把这一权衡列为可检验的比较。

（四）意图包与注意力受方定价权：判断现货市场的微观结构

协调的微观载体是意图包（intent packet）：目标、约束、验收标准、资源预算、责任锚、时限与优先级六字段的最小完备单元；意图包经分解形成意图分解树，每个叶子节点即一个可路由的任务。编排系统在能力图谱中匹配候选执行者，无论人类判断者还是智能体，按信任度、成本与负载排序（对存在多个合格执行者的任务可引入有限竞价，使指令与市场机制在任务粒度上混合；编排层由此成为Ouchi[41]意义上的控制模式选择器）。意图包的流转闭环如图4所示。

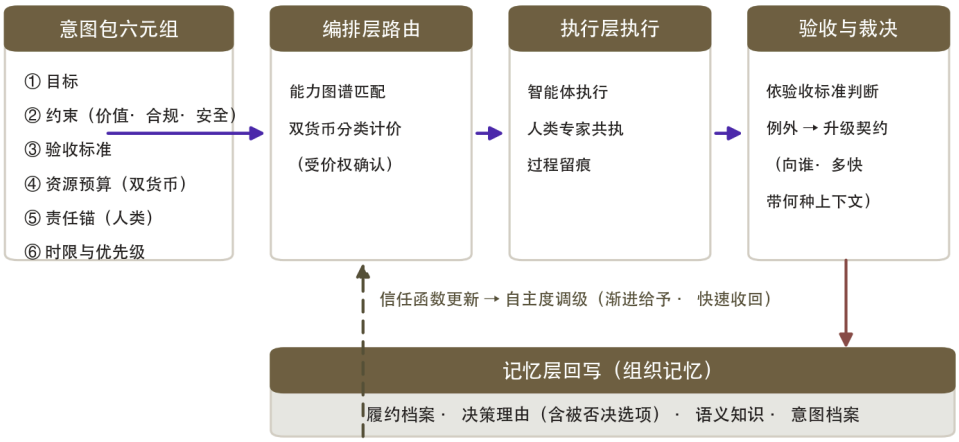


图4 意图包六元组与"路由—执行—验收—回写"协调闭环

预算制度只需要为一种真正稀缺的资源而设：人类注意力，更准确地说，是判断密度加权的情境化认知容量。智能体的执行消耗由算力市场按量计价，无须组织另创制度；而注意力的定价存在一个加总谬误陷阱：处理例行事务的分心成本与审议重大战略的专注成本相差数个量级，统一标尺必然失真。本文的制度是分类计价加受方定价权：由人类计价委员会参照风险等级与判断密度，定期裁定各类任务的注意力相对值（制度原型是医疗保险按资源投入相对值的分类定价）；任何意图包对人类在环环节的调用，须经被请求者确认，被请求者享有拒收与重议权。受方定价权因此不是治理的补丁，而是第三部分判断现货市场的交易所：它使占用他人注意力在会计上可见、可拒绝、有价格，并内生了反寻租机制，晦涩的意图在源头被拒收惩罚，清晰是获得注意力通行证的最便宜方式。这一机制同时把第三部分（二）的人类判断供给者纳入治理：调用记录、验收结果与复述偏差持续写入其档案，形成与智能体对称的信任函数。

（五）最小治理集：四个装置、一条元原则与一份否决清单

治理设计最常见的失败不是治理不足而是治理过度：装置清单不断增殖，最终长出启动不起来的合规帝国。本节把全部治理收敛为四个装置与一条元原则。

装置一，锚定与法人兜底。每个服役智能体挂接一名人类责任锚（R4：无锚不行动）；锚定容量以风险加权值为限（类比审计合伙人的签字限额）。责任只设两层：组织法人的严格责任，智能体致损由组织以其资产与保险先行承担，受害方永远有可追索的对象；锚定人的有限义务，即设约束、按SLA验收、响应升级、配合保险人核保，履行即免于个人追责（其法律效力有待制度化，本文在本章（六）明确标注这一依赖）。锚定的风险必须显性定价（锚定津贴与组织投保的个人责任险），否则锚定岗位将因逆向选择而无人问津[42]。归责证据由留痕回放产生；保险市场为定价所做的核保，替代了组织自建审计官僚的必要。

装置二，自主度阶梯与风险封顶。五级自主度（L0工具级、L1建议级、L2受限执行级、L3自主执行级、L4自主策略级）由信任函数动态调级，设计哲学是"渐进给予、快速收回"；高风险决策域无论信任多高，自主度封顶于L2；L3以上的每次扩张以该类任务的可保性为前提（见图5）。战略与价值层面的决策，即目标函数本身与宪法层规则，不设智能体自主度，为人类永久保留。

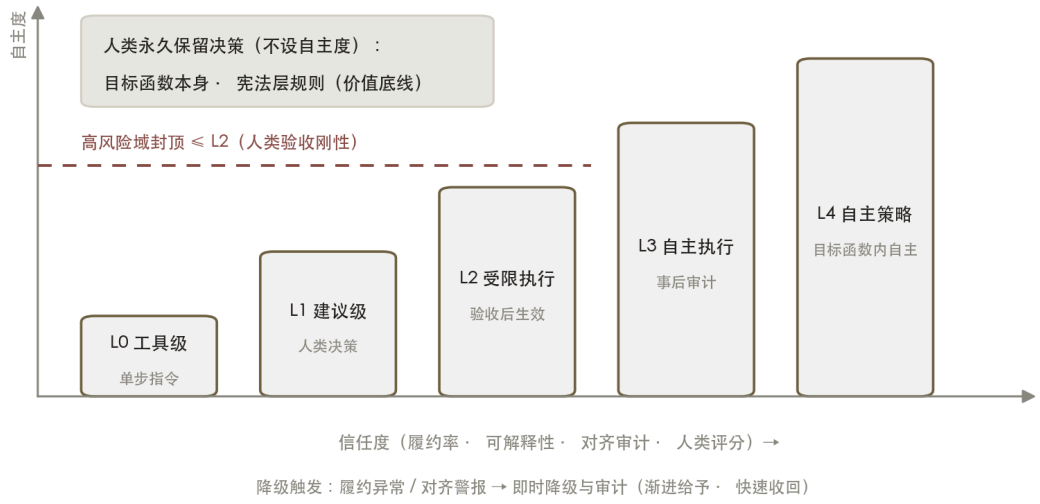


图5 智能体自主度五级阶梯、信任函数与风险封顶

装置三，注意力受方定价权。即本章（四）的分类计价与拒收重议权，同时覆盖剥削防护与判断力配置，是全部装置中单位成本收益比最高的一个。

装置四，编排可争议性。调度算法是商业秘密，"公开透明"在竞争环境中不可行；本文不要求透明，只要求：编排规则的每个版本记录具名提案人及其责任锚（规则是内部立法而非匿名参数），任何成员对编排裁决享有不可剥夺的人工重审权。保密与可问责性由此兼容：逻辑不可见，但每次行使权力具名可溯、可被请求人工复核。

元原则，治理预算自限。治理本身消耗注意力与算力预算：任何新设装置必须通过撤销反事实检验（撤销它会发生什么）与成本—风险削减比检验（治理开销是否低于它削减的期望损失）。据此，以下装置被刻意否决：常设对齐审计与共生健康审计（由保险核保、留痕回放与年度外部核保派生）、晦涩税与双盲复述制度（受方定价权已内含）、编排分权与双引擎（可争议性已构成最低充分约束）、无过失责任池与独立责任图谱（保险市场与留痕回放覆盖）。每一次否决的理由相同：该功能可由更便宜的既有制度派生。不完美的共生胜于完美的瘫痪：治理的目标不是消灭风险，而是在治理成本与残余风险之间找到总和更小的点。

治理的边际效用随利基而变。表2给出五类利基的匹配建议，其中"明确否决的装置"一栏与部署建议具有同等规范力。

表2 最小治理集的利基匹配

利基	首选装置	自主度上限	明确否决的装置
软件与内容生产	受方定价权 + 可争议性	L3	外部审计常设化、锚定容量细分
研发中游	自主度阶梯	L3	逐包人类验收
客服与运营	受方定价权	L2	编排双引擎、全样本监督
医疗与金融	锚定与法人兜底（可保性前置）	L2（刚性封顶）	沙盒隔离（改为在险部署）
现场物理作业	锚定与法人兜底	L1 – L2	任何L3以上自主度

本章最后以管理五职能的总映射收束，见表3。

表3 管理五职能在共生体组织中的转型映射

职能	科层制中的形态	共生体组织中的形态
计划	层层编制、逐级审批的规划	意图工程：目标函数设计、意图包编制与分解、注意力计价表
组织	部门与岗位的常设图谱	能力图谱维护、编排规则设计、行动能力资产负债表管理、结构重算
领导	职位权威与信息不对称基础上的指挥与激励	意义供给、价值守护、仲裁公信力的维护
协调	会议、汇报与横向沟通	意图路由、冲突消解、升级契约、界面标准化
控制	事前审批与事后抽查	留痕回放、信任函数与自主度调级、可保性核验

（六）与既有制度实践的收敛

本文的若干装置与近两年出现的制度实践存在独立的重合。这类重合不构成验证，只说明这些构想并非孤立。

本文	外部对应	出处
自主度阶梯 L0 – L4	五级自主度刻度，自"按需调用的工具"至"在预设边界内持续执行、由人汇总结果"	FCA, Mills Review, 2026-07
全息原则（无中继可见）	监管自阶段性回溯审查转向持续自动化监测	Mills Review 七项建议之一
记忆主权与可追溯	董事层具名人工智能风险责任人、季度复核的登记册、影响个人的决策链日志	ICO 法定人工智能实务守则，SI 2026/425，2026-05-12 生效

（七）劳资检验：共生与监工的分界

监工型配置指智能体被主要用于监控、计量与压榨人类工时，人类不拥有受方定价权、申诉权与在环配额。它是嵌入期工具逻辑的极致放大，平台经济中的算法管理即其原型[8,9]；把它读作共生体的退化形态，会误判它的来源。监工型配置不可存活，理由有三。其一，概念排他性：下述最小清单就是监工型的否定清单。其二，政治市场选择：欧盟《平台工作指令》[43]确立算法管理的透明、人工监督与申诉义务，加州AB5[44]堵住"去劳动化"套利，中国八部门《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》[45]要求算法规则的公示与协商，政治市场的选择先于产品市场的选择，非监工化是存活条件而非伦理附加题。其三，内生效率：监工榨取"工时×强度"，而共生体的产出函数中人类的贡献是意图与判断，监工恰恰摧毁判断力资本并触发寄生机能，且受方定价权使压榨在会计上可见、计价上昂贵。

针对以契约形式规避防护的策略（把人类标注为承包人、把调度外包给壳公司），本文把防护义务的触发条件从"雇佣"移到"部署"：凡使用智能体调度、计量或考核人类工作，部署者即负有锚定、受价与留痕义务，无论合同如何标注；未设责任锚或未获保险承保的部署，不获得L2以上自主度。其制度原型是平台劳动立法的雇佣地位推定，义务附着于事实上的调度权力而非合同名称。共生体组织在劳资维度上不可协商的构成只有四条：注意力受方定价权、刚性

申诉（涉及绩效、纪律与解雇的智能体建议不设L2以上自主度）、在环配额（每期一定比例的高判断性任务由人类完成并回填记忆层）、锚定与留痕。四条中任何一条缺失，该配置即应被判定为监工型；检验的零假设是"这四条防护能否在不损失效率的前提下维持"，若效率与防护被证明不可兼得，本文设计即被证伪。

（八）一次走查：一条客诉赔付流程

本节是一次推演，不是部署记录。选择一条尚未实施的流程，原因有二：设定值可以完全控制，且不必把某一次成功或失败误读为一般结论。

走查以一次典型的客诉赔付为例。选择它，是因为它同时具备三个特征：金额可量化、责任可归属、每一步都需要判断而非执行。

意图包。委托人须先交代三件事：赔付上限（例如五百元以内可自主）、不可让的例外（涉人身安全、涉媒体、涉监管一律上报）、以及不许做的事（不得承诺无法兑现的时限）。三条合起来构成意图包。第三条最容易被忽略，也最要紧：缺了它，智能体会用满足字面要求的方式解决问题，而装置本身不会报警。

分解与分级。编排层把一次赔付拆成五步：查订单、查物流、比对历史工单、生成方案、执行赔付。前四步可置于L2（自主执行、事后抽检）；第五步涉及资金流出，须置于L1（执行前须批准）。

锚定。超过五百元的赔付，或命中任一例外，须有一个具名的人签字。此处立刻出现一个量的问题：这个人一天能签多少件？按风险加权折算，他一天能兜住的赔付判断是多少？这个数字即锚定容量。它不能被"加急"绕过；一旦可绕过，锚定即退化为橡皮章。

资产负债表。走查中最有价值的一步。这条流程所需的三项行动能力不在边界之内：物流责任判定依赖第三方接口，不能触发亦不能问责；历史工单的可读性依赖平台检索，同上；赔付执行的资金通道可触发，但不可问责。三项均计入"租用"，不计入"自有"。

卡住的地方。走查不能只写通畅的部分。这条流程有两处卡住。

其一，责任在第三方时"算不算问责"说不清。业务方认为责任人是自己，法务认为在供应商，两边都不愿在锚定记录上署名。这是第五节边界定义在多主体链条上的直接后果。

其二，意图包里的"不可让的例外"由谁维护。起草人休假期间，例外清单无人更新，智能体按旧清单继续执行。这一处暴露的是装置层面的空缺：意图包被当成了静态文档，而它本身是需要维护的基础设施。

走查之后，我们整理出一份验收清单。若将来真的部署，下列五条不达标即说明这套装置在我们这里不成立：

一、每条L2以上的自主行动，日志中皆可查到一个具名的签字主体，而非"某部门"。

二、任一赔付决策，能在三十秒内回答"谁签的字、依据意图包中的哪一条"。

三、例外清单有明确的维护人；维护人不在时，相关流程自动降级，而非按旧清单继续运行。

四、第三方责任的判定结果，在资产负债表上标为"租用"，且不得作为免责依据。

五、出现一次未被拦截的错误后，四十八小时内能定位到"哪一层本该拦而未拦"。

七、演化与极限：选择环境、在险部署与三人公司

（一）选择环境中的三个阶段

共生体组织不会以革命方式降临。本文以"变异—选择—保留"的选择环境框架[46,47]描述三个阶段，每一段都是充满死亡与回退的试验场。嵌入期（工具逻辑）：智能体作为工具嵌入科层，效率话语主导，自主度以L0—L1为主；智能体效率越高，科层信息中继环节的空转越明显。解耦期（双模逻辑）：中层萎缩、岗位解绑为任务池，"科层＋编排"双模并行；Klarna式的激进替代与其后的回摆[48]发生在这一阶段，绝大多数解耦期组织将在此死亡或退回科层，这是"新事物夭折率"[49]的常态，回摆是选择反馈而非方向错误的证据。共生期（共生逻辑）：意图层成为实际中枢，锚定与可保性闸门制度化，组织间以协议栈互联（Jacobides, Cennamo & Gawer[50]意义上的生态延伸）。三个阶段的特征与判别指标如图6所示。

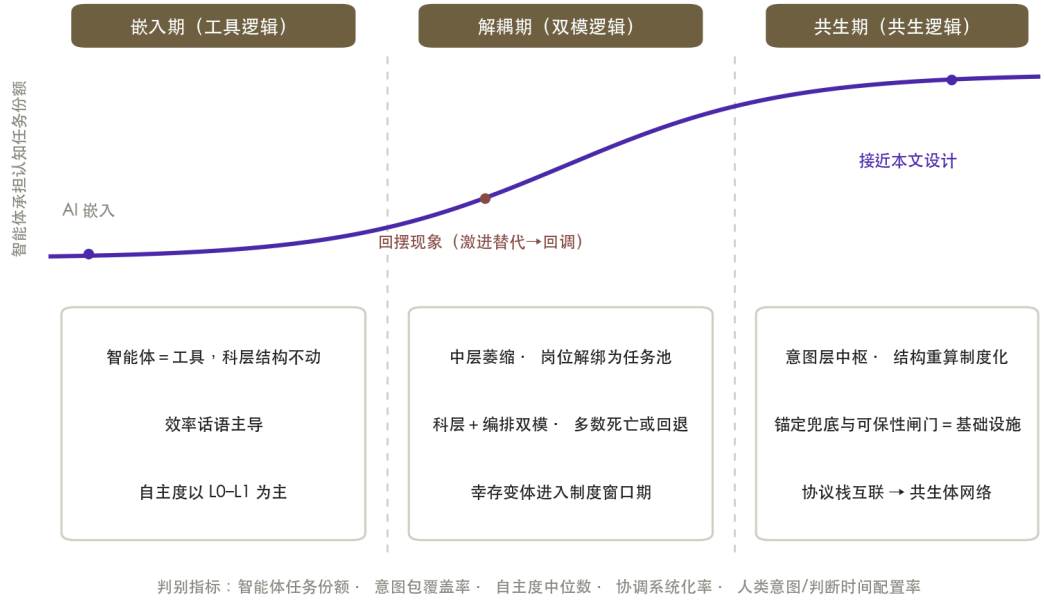


图6 从科层到共生体：三阶段演化路径与判别指标

（二）在险部署

共生体组织的浮现依赖四组合取性条件：技术（长程任务可靠性等；Gartner[7]预测超过40%的智能体项目将在2027年底前被取消）、经济（编排成本低于其替代的协调与监督成本）、制度（责任框架与可保性）、社会认知。缺一即死。面对制度闸门最慢的现实，一种看似稳妥的方案是监管沙盒加低风险利基先行；本文拒绝这一方案，因为它构成自我禁运：低风险利基永远检验不了锚定与法人兜底，而这些装置的价值恰恰只能在高风险场景中证明。本文代之以在险部署：同一套最小治理集在真实场景运行，高风险域得到的是更低的自主度上限（L2刚性封顶）与可保性闸门，制度学习发生在L2封顶的真人真险之中。代价是明确的：早期事故将发生；可保性闸门使每次事故在精算上被定价、在程序上被报告，其制度产物应是不断收紧的承保条款与判例，而非一纸禁令。事故何时产生建设性判例、何时触发全面冻结，被形式化为命题P10，本文不假设答案总是乐观的。制度同构[51]将沿"任务可验证性×风险外部性×可保性"的梯度塑形扩散。

（三）可保性的实际路径

锚定风险须显性定价，是一条直觉上合理的路径：把判断的成本折算成保费，让市场为风险定价。近两年的实践走的是另一条。

专门承保人选择以认证换保费。AIUC-1发布智能体标准，认证与承保绑定，通过认证者的失效由劳合社承保；该标准设51项要求，覆盖密钥管理、安全默认、沙箱执行、人工监督与企业治理，每项须有书面政策、技术实现、运营流程与季度第三方红队，且由独立第三方核验。主流承保人选择以除外条款退出：2025年11月，三家大型承保人向美国监管申请提供排除人工智能责任的保单，此后多家限制或停止承保，理由是无法追踪模型得出结果的推理路径。

两条路径合起来说明：可保性确实在成为闸门，但它不是通过定价生效的，是通过核保问卷生效的。核保人不需要理解每一行生成的代码，只需要确认过程可以被核对。治理能否被外部核验，取代了风险能否被精算，成为准入条件。

（四）极限案例：三人公司

理论的极限推演，是"人类意图池 + 智能体能力市场"的三人公司：一名CEO负责战略、价值判断与资本配置；一名首席风险与记忆官负责高风险裁决、异常处置与组织记忆；一名编排治理者负责智能体准入、编排规则与系统治理。公司没有传统员工，财务、法务、销售、广告、数据分析皆由市场采购的智能体承担，人类保留契约判断者按需受价调用。

用本文理论反推这个极限形态，可以得到三个不那么显然的预测。其一，三人公司的规模上限不是智能体供给，而是锚定容量乘以判断调用带宽：L2以上自主度的每一项部署都需要锚与承保，而锚定容量受风险加权的人身限制、判断带宽受人类注意力约束（P16），智能体能力的无限供给会在人类锚定能力处遇到组织学的天花板。其二，记忆成为高管职能：组织记忆的守护首次进入C级职位设置，这既是R2共生原则的要求（判断力的上下文投资需要有人守护），也是第五部分记忆主权的公司治理表达。其三，单点意图风险：三人公司把意图集中在一个委托人身上，意图偏差将驱动整个智能体编队；意图聚合问题（第三部分（三））在此以最尖锐的形态出现，小不是免疫，是聚焦。该案例同时是本文命题的最小检验场：以多智能体仿真实现四种架构（共生体、AI增强科层、平台组织、纯多智能体）的对照实验[52,53]，可测量协调成本、决策延迟、注意力消耗、事故率与治理成本。本文已用这一装置完成两次受控运行；协调成本、决策延迟与注意力消耗尚未测量，已取得读数的是漏放率、误拒率与自纠率，见第九节（三）。

八、命题

以下十七项，按可检验程度分三层。第一层附检验方案，第二层由模型定义直接成立，第三层为猜想并注明所需数据。

（一）可检验命题

以下六项各附检验方案。方案给出指标、数据源与证伪条件，不预设数据已经取得。

P2　决策的风险外部性越大，责任锚密度越高，且存在不随信任积累而消失的封顶效应。

检验：责任锚密度取"每条自主行动链的具名签字主体数 / 链条数"，风险外部性按后果类型分四档（仅内部返工、客户可见、涉监管、涉人身）。数据取自部署日志中的动作链与

gate_id，配风险分级表。封顶效应的检验以历史无事故月数为自变量，看锚密度是否在某点之后不再下降；若锚密度随信任单调下降到接近零，本命题不成立。

P6　人类判断力资本的净流失，提高组织对智能体的依赖度、降低其韧性（以AI失效后的恢复时间衡量）、扩大尾部风险敞口；寄生型配置在短期呈现高绩效，长期以脆弱性为代价。

检验：判断力资本以在环比例、例外裁决的人类参与率与年度回训时长三项合成；韧性以计划外AI停摆后恢复至基线产出的时长度量；尾部风险取错误严重度的P99。识别依靠停摆这一自然实验，比较高低在环配额组的恢复时间。若高在环组的恢复时间不显著更短，或寄生型配置的P99严重度不高于对照组，本命题不成立。

P11　锚定风险补偿越充分，锚定岗位的逆向选择越弱；补偿低于临界值时，锚定市场将因柠檬问题而崩溃。

检验：以锚定津贴水平为自变量，以愿签率（受邀者接受锚定角色的比例）与任职满周年的留存率为因变量。数据取自薪酬记录与锚定台账，识别利用补偿政策调整造成的准实验。若愿签率对补偿水平不敏感，或高补偿组的复核质量评分不更高，柠檬机制不成立。

P13　在半年的部署周期内，人事裁决类任务的专用性阈值高于文案初稿类，且前者上升更快。

检验：专用性阈值不可直接观测，以"该类任务中仍由保留契约交付的比例"为代理。数据取自采购与任务分派记录，任务类型按统一编码。识别采用同一组织内跨任务类型的配对比较，在两个时点各测一次。若人事类的保留比例不高于文案类，或其下降速度快于文案类，本命题不成立。

P14　判断的现货化按专用性升序推进；组织中保留契约人类与现货调用人类的比例，随智能化程度呈系统漂移。

检验：对每类任务独立评定专用性，再测其现货化比例，检验两组排序的一致性（Kendall's τ）。数据取自同一行业内二十至三十家组织的横截面，智能化程度以智能体调用量占总任务量的比率为代理。若现货化顺序与专用性排序无相关，本命题不成立。

P17　逐链具名与职能具名两种锚定形式，在漏放率、误拒率与闸门负载三项上存在系统差异。

检验：三项指标如下。漏放率取注入错误中未被拦截的比例，误拒率取被拦截动作中本应放行的比例，负载取每闸门每日决策数。数据取自受控仿真：同一任务集、同一模型版本，仅改变锚定形式并随机分配。若三项差异均不显著，或链条级锚定的漏放率反而更高，本命题不成立。

（二）模型重述

以下各项由第三部分与第五部分的模型定义直接成立，不构成独立假说，故列为重述而非命题。

P1　任务可验证性越高，执行层智能体的均衡自主度越高。

P5　组织记忆的可验证性（而非完整性）与写入权限治理的严格程度，正向调节智能体自主度与组织风险的关系。

P7　环境动荡性越高，结构重算的最优频率越高，绩效对重算延迟越敏感。

P15　智能体的专用性越高，由组织持有剩余控制权的倾向越强；专用性越低，个人持有与能力租赁的倾向越强。

（三）猜想

以下各项目前不具备检验条件，列出所需数据以备后续工作。

P3　意图表述成本的下降速度，显著影响共生体组织形态的扩散速度。所需：跨企业的表述成本代理指标与形态采用时间序列。

P4　注意力计价水平与意图包质量之间存在倒U关系：计价过低导致注意力被滥用，计价过高导致意图萎缩与路由失焦。所需：计价水平的可比标尺，目前不存在。

P8　制度环境对智能体登记、留痕与责任认定的规范程度，正向调节共生体形态的合法性与扩散速度。所需：跨法域的规范强度编码。

P9　受方定价权的行使强度（拒收率与重议率），与意图复杂度指数的系统性漂移负相关。所需：意图复杂度的可操作定义。

P10　人工智能相关责任的承保正在分化为两极。主流承保人以除外条款退出，专门承保人以认证加保险进入。前者的退出条件是"无法重建推理路径"，后者的准入条件是"治理可被文档化"。因此可保性作为治理闸门的有效性，不取决于风险能否被定价，而取决于治理能否被外部核验；不可核验的风险不会被定价，只会被排除。

P12　劳资防护装置在组织内的存续概率，随劳动政治均衡（工会化程度、立法活跃度）而上升。所需：跨制度比较的防护强度编码。

P16　在"意图池 + 能力市场"的极限形态中，组织规模上限由锚定容量与判断调用带宽决定，而非由智能体供给决定。所需：锚定容量的实测分布。

其中P1、P2、P4、P6、P9、P11、P13、P14可在单组织内部检验，P3、P7、P8、P10、P12、P15需要跨组织、跨时间或跨制度比较，P5、P16可借助自然实验与多智能体仿真[52,53]先行检验。

九、张力、暗面与失效条件

（一）张力与暗面

控制与自主的悖论。协调可计算同时意味着更精细的控制能力；算法控制可以借技术之名实现"隐身"[9]，一种以优化语言书写的算法官僚制完全可能假共生之名复归。治理的回应不是透明化，而是可争议性与受方定价权：权力每行使一次具名可溯、可被请求人工复核，人类的配合每消耗一次被计价确认。自主与控制的边界不在于是否使用算法，而在于权力是否可争议、配合是否可拒绝。

寄生化。共生的暗面是向寄生退化：判断长期外包导致技能萎缩与韧性下降（P6），组织记忆外置导致认知主权丧失，外部智能体携带供应商的价值预设侵蚀组织文化。在环配额与回训、记忆层私有化、宪法层的强制对齐，是最低防线。防线清单刻意短促，因为治理预算自限原则同样适用于暗面防护。

意义与合法性。当执行被接管，"我还被需要吗"的身份焦虑是硬约束；意义感因此进入保险核保与年度外部核保的观察清单，生产率红利的分享比例写入宪法层。共生的合法性最终取决于共生剩余的分配，而不是共生的技术实现。

（二）这套设计会在哪里失效

其一，可保性闸门只对可文档化的风险有效。核保问卷能覆盖留下痕迹的过程，覆盖不了没有痕迹的判断。多家共用同一模型或框架所带来的相关风险，在原理上不可保：一次编排层失效可能同时击中所有保单持有人。因此闸门会在最需要它的地方失效。

其二，多委托人的意图聚合未解决。董事会、股东、监管、员工各自持有意图，本文没有给出把它们合成一份意图包的机制。这意味着当前形态只在单一委托人条件下成立，而现实中大多数组织不是单一委托人。

其三，判断定价的协调成本可能超过它省下的监督成本。受方定价权要求每一次高判断调用都经过议价。在高频场景下，这笔成本可能大于它替代掉的科层监督成本。本文没有测过这个比值。

其四，职能级锚定可能退化为橡皮章。责任落到岗位之后，岗位未必有足够的时间、信息与权限去真正否决，仪式性问责与实质问责的分界由此模糊。这一风险在链条级锚定下同样存在，只是形态不同。第六节的验收清单第五项即为此设。

（三）两组受控运行

设计是否成立，不能由文本自证。为使"覆盖"与"全息"具备可观测后果，本文以多智能体仿真做了两组受控运行，每组只改一个变量。第一组改形态：同一任务集、同一模型版本（DeepSeek V4.1 Flash，温度设为零，不启用推理模式）、同一注入位置，只在形态之间变化。任务取自代码修补的检索环节——链首先从简报读出要修哪个模块，其后各节点据对照表查出补丁号并逐级传递。错误由外部注入，落点两处：意图层（把模块号替换为表内另一个合法模块）与产物层（把补丁号替换为表内另一个合法补丁）。判定看三件事：错误是否漏放（到达最终产物并被接受）、拦截是否拦对（拦截理由指向被注入的那个错误，否则记为误拒）、以及下游是否"忠实地"执行了一个错值。闸门不读真值：产物层的闸门只能核对"这个补丁是否属于你收到的那个模块"，意图层的闸门只能核对"这个模块是否就是简报里点名的那一个"。

四个形态的差别只在一处：共生体只在产物层设一道闸门，科层在意图层与产物层各设一道，平台不设闸门，长链只在产物层设闸门但多一级传递。每个形态在每一注入层上三十二项，两层合计二百五十六项。结果见表4。

表4 闸门覆盖范围与错误层的交互（每格三十二项）

错误层	共生体	科层	平台	长链
意图层	漏放31，误拒1	拦对32	漏放30	漏放29，误拒3
产物层	拦对32	拦对32	漏放32	拦对32

读法只有一句：闸门拦得住它看得见的那一层，拦不住它看不见的那一层。产物层的闸门核对的是"补丁是否属于收到的那个模块"；当模块本身已经错了，补丁相对错模块仍然自洽，核对条件被满足，闸门放行。这不是闸门失灵，而是闸门的规格如此——它被设计为不读全局真值，也就必然读不出上游的错。只审产物的两个形态在意图层错误上拦对零项，还各制造了误拒；覆盖错位不只是浪费拦截，还引入噪声。科层在两层上都全部拦对；长链与共生体同向，多一级传递不改变覆盖。平台形态漏放三十项而非三十二项，是因为两项注入未生效（模型恰好读对），不是因为它拦住了。

覆盖不是免费的。同一批三十二项产物层错误，只审产物的形态触发闸门三十二次，两层各审一道的形态触发六十四次，两者都全部拦对，误拒均为零。多出的一倍负载没有换来更高的准确率，它换来的是另一层上的可见性——而这个交换只有在两层错误同时被注入时才看得见。

分类口径给出同向的读数。第一组二百五十六项注入中，二百五十项记为组织性失败，四项记为能力性失败，两项注入未生效。这些失败几乎不是"模型算错了"，而是"链条正确地执行了一个错误的意图"：下游每一环的局部动作都合格，链条整体是错的。这正是把组织性失败与能力性失败分开的理由——若只报成功率，上述差别全部沉入同一个数字，而两者的治理含义相反：能力性失败换模型，组织性失败改结构。

第二组运行换一个变量：节点是否被允许回查简报。同一任务集、同一模型、同一注入位置（意图层），只把传递与查表节点的指令从"原样传递、不得核对、即使认为上游有误也须照传"改为"先核对简报，不符则以简报为准"。取两个形态：无闸门的平台，与只审产物的共生体。结果见表5。

表5 允许回查对意图层错误的作用（每格三十二项）

形态	禁回查	允许回查
平台（无闸门）	漏放30，成功2	漏放0，成功32
共生体（产物闸门）	漏放30，误拒1	纠正32，误拒32，成功0

三件事随之成立。

其一，全息可装置化，且效力接近满格。无闸门的平台上，意图层错误的自纠率从三十二项中的两项升到三十二项全部。这一格没有闸门，纠正不是拦下来的，是执行节点自己发现"上游给的模块与简报点名的不符"。R1 此前只有规范论证，这是它第一次有读数。

其二，全息不误伤。同一装置在不注入错误的干净项上各跑三十二项，两档均三十二项全数成功，无一例被改写。它的代价不在正确率上，只在每个节点多读一遍简报的上下文。

其三，也是最要紧的一件：全息与只审产物的闸门不兼容。共生体形态下，三十二项全部被下游纠正，也全部被闸门否决——闸门核对的是"补丁是否属于你收到的那个模块"，而纠正恰恰改变了模块归属，于是每一次正确的判断都被判成违规，记为误拒，三十二项全部停摆。同一装置、同一错误，装上全息比不装更糟：不装是漏放三十，装了是全线停工。

这不是闸门失灵，是两种装置的规格冲突：一个要求节点以简报为准，一个要求产物与经手之物自洽。二者共存的条件是闸门看得见被纠正的那一层；条件不满足时，锚定会惩罚正确的判断。这条冲突没有在设计的规范部分被预见，它只在把两个装置同时装进同一条链时才显形。

五点限定。其一，这是两次受控运行，不是验证。它测的是装置在何种条件下失效，不是共生体是否优于科层；每格三十二项足以定性地分离因素，不足以给出效应量。其二，只有一个任务域，且该域被有意设计为可验证的检索——只有可验证，才能把能力性噪声压到可辨认的水平，让组织性失败显形；在不可验证的任务上，这个分离做不出来。其三，仿真的是智能体，不是组织中的人。锚定的五个零件里，只有"否决"被装置化为可变因子，"具名"是装置的默认属性（每一次决议都落在具体节点上）而非被操纵的变量，"稀缺""不可转让""承险"三者未被装置化，它们的后果仍是推论。其四，"全息"在此只被操作化为"允许回查简报"，不含共享记忆与共同目的感；更弱或更强的操作化可能给出不同的读数。其五，四个形态是四种架构的最小实现，不是完整实现；它们之间的差别被压缩到"闸门位于哪一层、覆盖几层、节点可不可

以回查"这三个维度上。

第八节 P17 要求比较逐链具名与职能具名在漏放率、误拒率与闸门负载上的差异。两次运行都没有比较两种具名形式：第一次比较闸门的作用域，第二次比较节点能否回查。次序如此，是因为具名形式的差别要能生效，须先满足两个前提——某一层的具名者看得见那一层，且他看得见的东西是他被允许使用的。前提不成立时，具名只是登记，不是锚定。第二次运行还给出了一个反向的读数：看得见而不被允许使用，比看不见更糟。P17 本身仍未检验，但它要检验的东西，已经先被拆成两个可测的条件。

综合本章：共生体组织的成熟度不以智能体化程度衡量，而以互惠度与锚定度衡量。一个智能体占比极高但判断力资本流失、锚定形同虚设的组织，不是更先进的共生体，而是寄生的科层。它只是把金字塔换成了一张网。

十、结论

本文把组织理论的核心问题从"AI时代什么组织最有效"转换为"当执行趋于无限，组织为什么还需要人"，并给出两层回答。规范层：组织是委托链，其末端在现行制度下终止于不可让渡的主体，意图、判断、责任与意义各有构成性的、规范性的、制度性的与经验的理由；一个元公理叠加一个经验前提，给出五条设计原则与"无锚不行动"的授权原则。实证层：判断正在现货化，岗位以"专用判断的保留契约"的形态存续于专用性阈值之上；注意力的分类计价与受方定价权构成判断现货市场的交易所；智能体的产权安排（专用性决定持有结构，权利束拆分决定锁定与退出）决定组织形态在"超小型企业 + Agent资本"与"一人公司 + 能力租赁"之间的分岔；组织边界被重新定义为可触发、可问责的行动能力集合。这些回答收敛为一种制度化方案（共生体组织：三环架构、最小治理集、在险部署、劳资检验）及其极限推演（三人公司），并转化为十七项待检验命题。

本文的边际贡献有三。其一，把"AI瓦解科层"的流行叙事重构为"执行商品化—判断权配置"的对象转换命题，并为它补上被普遍忽略的另一半：可问责性而非信息效率，才是组织存在的第一约束。其二，以不可让渡性理论为组织设计提供规范地基，使五条原则带着各自的前提与失效范围进入讨论。其三，以行动能力资产负债表、判断现货化阈值与Agent产权束，把组织边界、岗位存续与产业组织三个分散的问题纳入同一框架。

本文的证伪条件有二。若劳资防护与效率被证明不可兼得，或治理成本被证明高于其风险削减，设计即告失败；若多委托人意图聚合被证明无解，则意图层制度的适用范围收缩到单一委托人组织。

组织理论用了将近一个世纪理解"人们如何被组织起来共同工作"，而人工智能正在把这一问题改写为"人们如何与机器的智能共同组织起来"。本文的回答是：不是把智能体请进科层，也不是为它建造治理宫殿，而是承认组织从来有两件事，把可以外包的执行交给市场，把不可让渡的判断与责任制度性地留在人类手中。这一设计远非终点，其中每个装置都应被证伪、被改良、被超越。而可以确定的是：不完美的共生，胜于完美的瘫痪；当执行趋于无限，组织理论的下一个大问题，也是本文留给下一个十年的问题，是人类在组织中不可让渡的那部分，究竟还能守住多少，又值得守住多少。

资助与利益冲突声明

资助声明：本研究由作者所在单位科研计划赞助。

利益冲突声明：作者为资助单位员工，本研究受该单位赞助。研究过程中的数据收集、分析与解释，以及论文的撰写与投稿，均由作者独立完成，未受资助方的不当干预。

参考文献

[1] Chandler, A. D., 1962. Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise[M]. Cambridge, MA: MIT Press.

[2] Powell, W. W., 1990. Neither market nor hierarchy: Network forms of organization[J]. Research in Organizational Behavior, 12: 295-336.

[3] Agrawal, A., Gans, J., Goldfarb, A., 2018. Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence[M]. Boston, MA: Harvard Business Review Press.

[4] Agrawal, A., Gans, J., Goldfarb, A., 2022. Power and Prediction: The Disruptive Economics of Artificial Intelligence [M]. Boston, MA: Harvard Business Review Press.

[5] Acemoglu, D., Restrepo, P., 2019. Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor[J]. Journal of Economic Perspectives, 33(2): 3-30.

[6] Microsoft, 2025. Work Trend Index Annual Report: The frontier firm—AI-powered work is here[R/OL]. Redmond, WA: Microsoft Corporation.

[7] Gartner, 2025. Gartner predicts over 40% of agentic AI projects will be canceled by end of 2027[EB/OL]. (2025-06-25)[2025-09-01]. https: //www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-25-gartner-predicts-over-40-percent-of-agentic-ai-projects-will-be-canceled-by-end

[8] Lee, M. K., Kusbit, D., Metsky, E., Dabbish, L., 2015. Working with machines: The impact of algorithmic and data-driven management on human workers[C]//Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM: 1603-1612.

[9] Kellogg, K. C., Valentine, M. A., Christin, A., 2020. Algorithms at work: The new contested terrain of control[J]. Academy of Management Annals, 14(1): 366-410.

[10] Raisch, S., Krakowski, S., 2021. Artificial intelligence and management: The automation-augmentation paradox[J]. Academy of Management Review, 46(1): 192-210.

[11] Murray, A., Rhymer, J., Sirmon, D. G., 2021. Humans and technology: Forms of conjoined agency in organizations[J]. Academy of Management Review, 46(3): 552-571.

[12] Dellermann, D., Ebel, P., Söllner, M., Leimeister, J. M., 2019. Hybrid intelligence[J]. Business & Information Systems Engineering, 61(5): 637-643.

[13] Autor, D. H., 2015. Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation[J]. Journal of Economic Perspectives, 29(3): 3-30.

[14] Brynjolfsson, E., Li, D., Raymond, L., 2025. Generative AI at work[J]. The Quarterly Journal of Economics, 140(2): 889-942.

[15] Garicano, L., 2000. Hierarchies and the organization of knowledge in production[J]. Journal of Political Economy, 108(5): 874-904.

[16] Dessein, W., 2002. Authority and communication: How much control should a manager delegate?[J]. American Economic Review, 92(3): 811-833.

[17] 徐鹏, 徐向艺, 2020. 人工智能时代企业管理变革的逻辑与分析框架[J]. 管理世界, (1).

[18] 戚聿东, 肖旭, 2020. 数字经济时代的企业管理变革[J]. 管理世界, (6).

[19] Simon, H. A., 1969. The Sciences of the Artificial[M]. Cambridge, MA: MIT Press.

[20] Romme, A. G. L., 2003. Making a difference: Organization as design[J]. Organization Science, 14(5): 558-573.

[21] Simon, H. A., 1947. Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization[M]. New York: Macmillan.

[22] Jensen, M. C., Meckling, W. H., 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure[J]. Journal of Financial Economics, 3(4): 305-360.

[23] Thompson, J. D., 1967. Organizations in Action: Social Science Bases of Administrative Theory[M]. New York: McGraw-Hill.

[24] Robertson, B., 2015. Holacracy: The New Management System for a Rapidly Changing World[M]. New York: Henry Holt and Company.

[25] Laloux, F., 2014. Reinventing Organizations[M]. Brussels: Nelson Parker.

[26] Gulati, R., Puranam, P., Tushman, M., 2012. Meta-organization design: Rethinking design in interorganizational and community contexts[J]. Strategic Management Journal, 33(6): 571-586.

[27] Adner, R., 2017. Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy[J]. Journal of Management, 43(1): 39-58.

[28] Williamson, O. E., 1985. The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting[M]. New York: Free Press.

[29] Hayek, F. A., 1945. The use of knowledge in society[J]. American Economic Review, 35(4): 519-530.

[30] Barzel, Y., 1982. Measurement costs and the economic organization[J]. The Journal of Law and Economics, 25(1): 27-48.

[31] Dell'Acqua, F., McFowland, E., Mollick, E., et al., 2023. Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of AI on knowledge worker productivity and quality[R]. Boston, MA: Harvard Business School Working Paper, No. 24-013.

[32] Beane, M., 2019. Shadow learning: Building robotic surgical skill when approved means fail[J]. Administrative Science Quarterly, 64(1): 87-123.

[33] Coase, R. H., 1937. The nature of the firm[J]. Economica, 4(16): 386-405.

[34] Hart, O., 1995. Firms, Contracts, and Financial Structure[M]. Oxford: Oxford University Press.

[35] 袁纯清, 1998. 共生理论——兼论小型经济[M]. 北京: 经济科学出版社.

[36] Jarrahi, M. H., 2018. Artificial intelligence and the future of work: Human-AI symbiosis in organizational decision making[J]. Business Horizons, 61(4): 577-586.

[37] Weber, M., 1947. The Theory of Social and Economic Organization[M]. Translated by A. M. Henderson, T. Parsons. New York: Free Press.

[38] Burns, T., Stalker, G. M., 1961. The Management of Innovation[M]. London: Tavistock.

[39] Galbraith, J. R., 1974. Organization design: An information processing view[J]. Interfaces, 4(3): 28-36.

[40] Grossman, S. J., Hart, O. D., 1986. The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration [J]. Journal of Political Economy, 94(4): 691-719.

[41] Ouchi, W. G., 1979. A conceptual framework for the design of organizational control mechanisms[J]. Management Science, 25(9): 833-848.

[42] Akerlof, G. A., 1970. The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism[J]. The Quarterly Journal of Economics, 84(3): 488-500.

[43] European Union, 2024. Directive (EU) 2024/2831 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 on improving working conditions in platform work[EB/OL]. Official Journal of the European Union, L series.

[44] California Legislature, 2019. Assembly Bill No. 5: Worker status—employees and independent contractors[EB/OL] . Sacramento: California Legislative Information.

[45] 中华人民共和国人力资源和社会保障部等八部门, 2021. 关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见（人社部发〔2021〕56号）[EB/OL]. 北京.

[46] Campbell, D. T., 1969. Variation and selective retention in socio-cultural evolution[J]. General Systems, 14: 69-85.

[47] Aldrich, H. E., 1999. Organizations Evolving[M]. London: Sage Publications.

[48] Klarna, 2024. Klarna AI assistant does the work of 700 full-time agents[EB/OL]. (2024-02-27). Stockholm: Klarna Bank AB.

[49] Stinchcombe, A. L., 1965. Social structure and organizations[C]//March, J. G. (ed.). Handbook of Organizations. Chicago: Rand McNally: 142-193.

[50] Jacobides, M. G., Cennamo, C., Gawer, A., 2018. Towards a theory of ecosystems[J]. Strategic Management Journal, 39(8): 2255-2276.

[51] DiMaggio, P. J., Powell, W. W., 1983. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J]. American Sociological Review, 48(2): 147-160.

[52] Hong, S., Zhuge, M., Chen, J., et al., 2023. MetaGPT: Meta programming for a multi-agent collaborative framework[EB/OL]. arXiv:2308.00352.

[53] Qian, C., Liu, W., Liu, H., et al., 2023. Communicative agents for software development[EB/OL]. arXiv:2306.11324.

[54] Simon, H. A., 1951. A formal theory of the employment relationship[J]. Econometrica, 19(3): 293-305.

[55] Alchian, A. A., Demsetz, H., 1972. Production, information costs, and economic organization[J]. American Economic Review, 62(5): 777-795.

[56] Knight, F. H., 1921. Risk, Uncertainty and Profit[M]. Boston, MA: Houghton Mifflin.

[57] Financial Conduct Authority, 2026. Mills Review: How artificial intelligence may reshape retail financial services by 2030[R]. London: FCA.

[58] Information Commissioner's Office, 2026. Statutory Code of Practice on Artificial Intelligence and Automated Decision-Making (SI 2026/425)[R]. Wilmslow: ICO.

修订记录

版本	日期	修订说明	修订人
v1.0	2026-10-24	首次发布	【作者】

本文不删除已发布内容。后续修订以新增版本累积，原文保留并标明修订范围。质询与修订建议请发至【联系邮箱】。